

Математика • подготовка к ОГЭ

Чек-лист

Парабола и выколотые точки

От формулы к точному графику

05.10.2026

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Ярослава Верещагина



1. Короткая разминка: условие, единицы, знаки

☐ При равенстве произведения нулю рассматриваю каждый множитель.

$$(5x + 2)(-x - 4) = 0 \iff 5x + 2 = 0 \text{ или } -x - 4 = 0.$$

Корни: $-0,4$ и -4 . Если требуется **больший корень**, ответ: $-0,4$. Перед записью ответа прочитайте последнее предложение условия.

☐ Для прямого пути в прямоугольном треугольнике применяю теорему Пифагора.

По плану катеты занимают 16 и 12 клеток; сторона клетки соответствует 2 км. Получаем 32 км и 24 км:

$$s = \sqrt{32^2 + 24^2} = \sqrt{1600} = 40 \text{ км.}$$

Для лесной дорожки выбираем её скорость: $v = 15 \text{ км/ч}$.

$$t = \frac{s}{v} = \frac{40}{15} = \frac{8}{3} \text{ ч,} \quad t_{\text{мин}} = 60 \cdot \frac{8}{3} = 160 \text{ мин.}$$

Проверка: километры, делённые на километры в час, дают часы. Переводите результат в единицы, указанные в вопросе.

☐ Различаю квадрат отрицательного числа и минус перед квадратом.

$$(-2)^2 = 4, \quad -2^2 = -4, \quad -(-2)^2 = -4.$$

В записи $(-2)^2$ знак входит в основание степени. В записи -2^2 квадрат относится только к числу 2. При подстановке отрицательного значения используйте скобки.

2. Опорные точки параболы

Для $y = ax^2 + bx + c$, где $a \neq 0$:

- $a > 0$: ветви направлены вверх; $a < 0$: вниз;
- вершина $V(x_V; y_V)$: $x_V = -\frac{b}{2a}$, $y_V = f(x_V)$;
- ось симметрии: $x = x_V$;
- пересечения с Ox : решите $ax^2 + bx + c = 0$;
- пересечение с Oy : точка $(0; c)$.

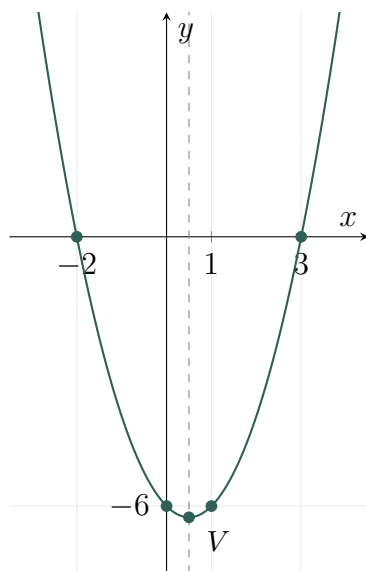
По дискриминанту $D = b^2 - 4ac$: при $D > 0$ имеются два пересечения с Ox , при $D = 0$ одно, при $D < 0$ пересечений нет.

Пример занятия: $y = x^2 - x - 6$.

$$x_V = \frac{1}{2} = 0,5, \quad y_V = (0,5)^2 - 0,5 - 6 = -6,25.$$

$$x^2 - x - 6 = (x + 2)(x - 3).$$

Опорные точки: $V(0,5; -6,25)$, $(-2; 0)$, $(3; 0)$, $(0; -6)$. Для симметричной точки $(1; -6)$ повторный расчёт не нужен.



☐ Выбираю дополнительные значения симметрично: $x_V - h$ и $x_V + h$.

Корней может быть меньше двух. Тогда дополнительные точки особенно полезны. Подписывайте оси и сохраняйте одинаковый масштаб единицы по каждой оси.

3. Сокращение дроби сохраняет ограничения

- ☐ Сначала записываю ОДЗ по исходному знаменателю.
- ☐ Раскладываю трёхчлен на множители и сокращаю при выполнении ОДЗ.

Если x_1, x_2 — действительные корни, то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2).$$

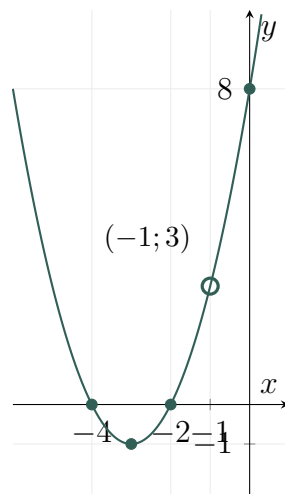
Для примера занятия:

$$y = \frac{(x + 4)(x^2 + 3x + 2)}{x + 1}, \quad x \neq -1.$$

$$x^2 + 3x + 2 = (x + 1)(x + 2), \quad y = (x + 4)(x + 2) = x^2 + 6x + 8, \quad x \neq -1.$$

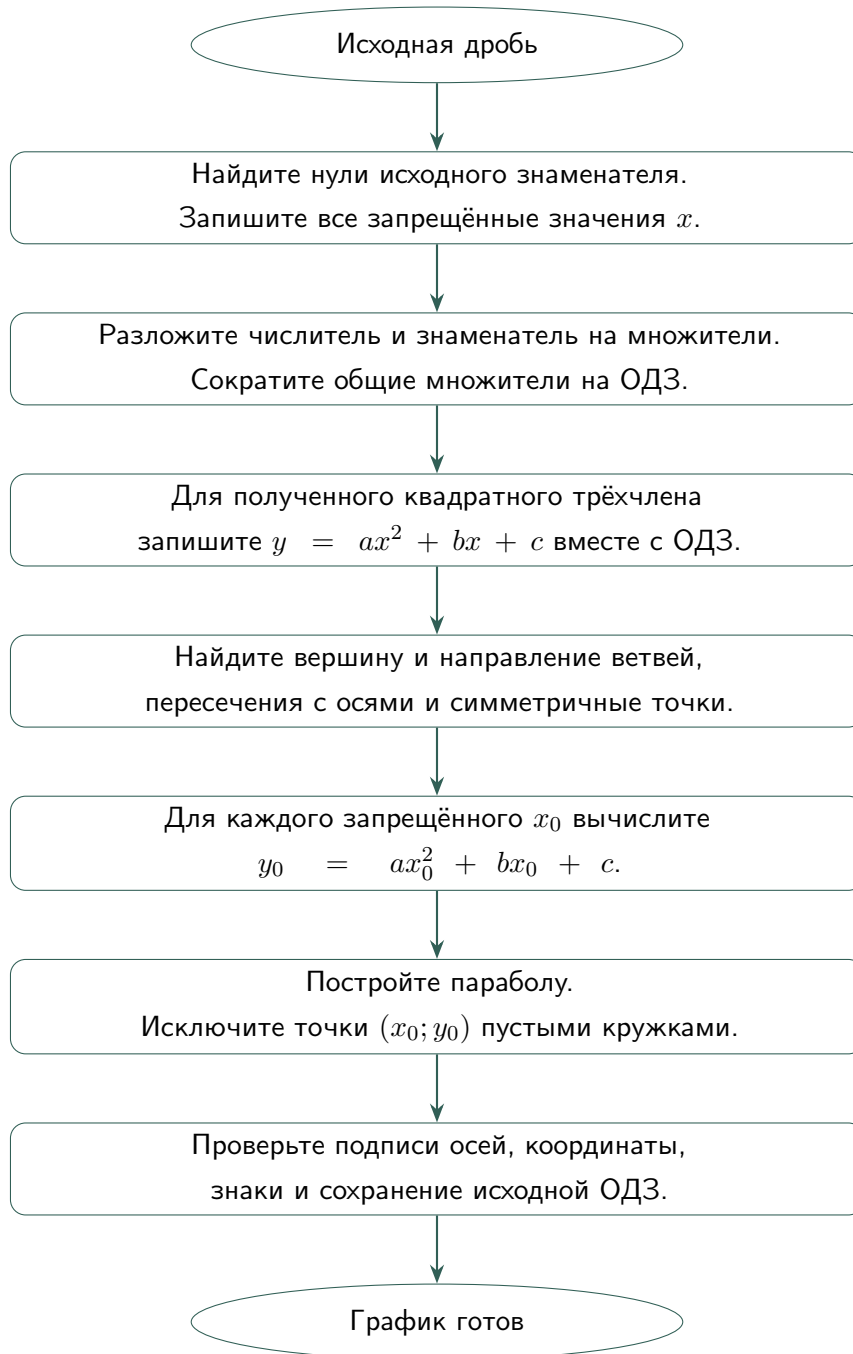
Вершина $(-3; -1)$; нули -4 и -2 ; пересечение с Oy : $(0; 8)$. Исключённая точка находится подстановкой в **упрощённую** формулу:

$$(-1)^2 + 6(-1) + 8 = 3. \quad \text{Выколотая точка: } (-1; 3).$$



Ещё один результат занятия: $y = x^2 + 5x + 4, x \neq -3$. Вершина $(-2,5; -2,25)$; нули -4 и -1 ; выколотая точка $(-3; -2)$. **Самопроверка:** сокращённый множитель исчезает из формулы, но запрет на его нуль сохраняется. Выколотая точка исключена из графика.

Алгоритм: график после сокращения дроби



4. Тренировка · Путь А · 10 задач

Оформляйте вычисления и ответы. В заданиях на график подписывайте оси, вершину, пересечения и выколотые точки, если они есть.

1. Найдите больший корень уравнения $(4x + 3)(2x - 5) = 0$.
2. На плане катеты прямоугольного треугольника занимают 9 и 12 клеток. Сторона клетки соответствует 0,5 км. Велосипедист едет по прямой дорожке, совпадающей с гипотенузой, со скоростью 15 км/ч. Сколько минут займёт поездка?
3. Вычислите: а) $(-3)^2$; б) -3^2 ; в) $-(-3)^2$.
4. Разложите на множители $x^2 + 5x + 6$ и найдите его корни.
5. Постройте график $y = x^2 - 4x + 3$. Укажите вершину, ось симметрии, направление ветвей и пересечения с осями.
6. Постройте график $y = -x^2 + 2x + 3$. Укажите те же характеристики.

Перед следующими заданиями: вершина проверяется подстановкой; корни — подстановкой в уравнение. Сравнивайте значения на равном расстоянии от оси симметрии.

Тренировка · продолжение

7. Для $y = x^2 + 2x + 5$ найдите вершину, ось симметрии и пересечение с Oy . Определите число пересечений с Ox . Возьмите пару симметричных точек и постройте график.

8. Запишите ОДЗ, упростите формулу и постройте график:

$$y = \frac{(x + 5)(x^2 + 3x + 2)}{x + 1}.$$

9. Запишите ОДЗ, упростите формулу и постройте график:

$$y = \frac{(x + 1)(x^2 + 2x - 3)}{x + 3}.$$

10. Запишите ОДЗ, упростите формулу и постройте график:

$$y = \frac{(x - 2)(x^2 - 5x + 6)}{x - 3}.$$

- ☐ Для задач 8–10 указываю вершину и пересечения с осями.
- ☐ Вычисляю координаты каждой выколотой точки.
- ☐ Сверяю ограничения с исходной дробью.
- ☐ Проверяю, входит ли найденная точка пересечения в ОДЗ.

5. Ответы для самопроверки

№	Ответ
---	-------

- | | |
|----|--|
| 1 | 2,5. |
| 2 | 30 минут. |
| 3 | а) 9; б) -9 ; в) -9 . |
| 4 | $(x+2)(x+3)$; корни -2 и -3 . |
| 5 | $V(2; -1)$; ось $x = 2$; ветви вверх; Ox : $(1; 0)$, $(3; 0)$; Oy : $(0; 3)$. |
| 6 | $V(1; 4)$; ось $x = 1$; ветви вниз; Ox : $(-1; 0)$, $(3; 0)$; Oy : $(0; 3)$. |
| 7 | $V(-1; 4)$; ось $x = -1$; ветви вверх; Ox : пересечений нет; Oy : $(0; 5)$. Симметричная пара: $(0; 5)$ и $(-2; 5)$. |
| 8 | $x \neq -1$; $y = x^2 + 7x + 10$; $V(-3,5; -2,25)$; ось $x = -3,5$; Ox : $(-5; 0)$, $(-2; 0)$; Oy : $(0; 10)$; выколота $(-1; 4)$. |
| 9 | $x \neq -3$; $y = x^2 - 1$; $V(0; -1)$; ось $x = 0$; Ox : $(-1; 0)$, $(1; 0)$; Oy : $(0; -1)$; выколота $(-3; 8)$. |
| 10 | $x \neq 3$; $y = (x - 2)^2$; $V(2; 0)$; ось $x = 2$; Ox : $(2; 0)$; Oy : $(0; 4)$; выколота $(3; 1)$. |
-

В задачах 8–10 ветви направлены вверх. Сравните свой рисунок с вычисленными координатами и отдельно проверьте пустой кружок в исключённой точке.